



物理学 B 第 1 回

クーロンの法則

濱本 雄治¹

情報工学部 情報通信工学科

2026 年 9 月 30 日、10 月 5 日

¹hamamoto@c.oka-pu.ac.jp <https://yhmmt.github.io/pages/>

第1回の目標

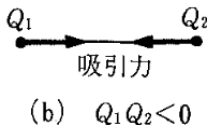
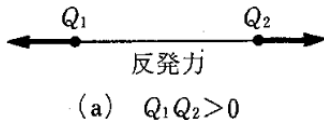


- ▶ クーロンの法則をベクトル形式で理解する
- ▶ クーロン力と電場の重ね合わせの原理を理解する

電気 (electricity) の発生



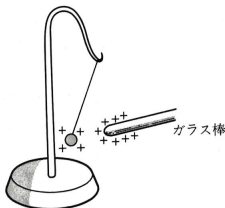
- ▶ 摩擦により**正負** 2種類の電荷 (electric charge) が発生
 - ▷ ガラス棒を絹布でこする → ガラス棒は**正 (+)** に帯電
 - ▷ 樹脂棒を毛皮でこする → 樹脂棒は**負 (-)** に帯電
- ▶ 電荷の間に作用する力
 - ▷ 同符号 (**+** と **+** または **-** と **-**) の電荷の間には反発力 (斥力)
 - ▷ 異符号 (**+** と **-**) の電荷の間には吸引力 (引力)



電荷の移動



- ▶ **正**に帯電したガラス棒をコルク球に近づける
 - ▷ コルク球のガラス棒に近い側が**負**に帯電 (誘電分極)
 - ▷ ガラス棒とコルク球の間に引力が働く
- ▶ **正**に帯電したガラス棒をコルク球に接触させる
 - ▷ ガラス棒の**正**電荷の一部がコルク球に移動
 - ▷ ガラス棒とコルク球の間に斥力が働く





クーロンの法則

▶ 2 個の点電荷 q, Q の間の力 F は

1. q と Q に比例
2. 2 個の点電荷の間の距離 r の 2 乗に反比例 (逆 2 乗則)
3. 2 個の点電荷を結ぶ直線に平行

▶ 1 と 2 の定式化

▷ クーロン^{りょく}力

$$F = k \frac{qQ}{r^2} \quad \left(k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8.99 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2 \right)$$

- ▷ $F > 0$ ($qQ > 0$) のとき斥力、 $F < 0$ ($qQ < 0$) のとき引力
- ▷ 真空の誘電率 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2$

ベクトル形式のクーロンの法則



▶ 前頁の3の定式化

▷ 点電荷 q と Q の間の距離

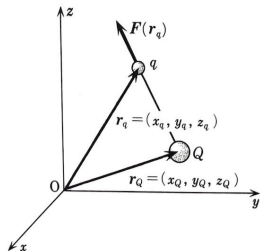
$$r = |\mathbf{r}_q - \mathbf{r}_Q| = \sqrt{(x_q - x_Q)^2 + (y_q - y_Q)^2 + (z_q - z_Q)^2}$$

▷ Q から q に向かう単位ベクトル

$$\hat{\mathbf{e}} = \frac{\mathbf{r}_q - \mathbf{r}_Q}{|\mathbf{r}_q - \mathbf{r}_Q|} \quad (\because \hat{\mathbf{e}} \cdot \hat{\mathbf{e}} = 1)$$

▷ Q が q に及ぼす力のベクトル

$$\mathbf{F}_{q \leftarrow Q} = k \frac{qQ}{r^2} \hat{\mathbf{e}} = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r}_q - \mathbf{r}_Q}{|\mathbf{r}_q - \mathbf{r}_Q|^3}$$



作用・反作用の法則



▶ 点電荷 q と Q に作用する力は互いに逆向き

▷ Q が q に及ぼすクーロン力

$$\mathbf{F}_{q \leftarrow Q} = k \frac{qQ}{r^2} \hat{\mathbf{e}} = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r}_q - \mathbf{r}_Q}{|\mathbf{r}_q - \mathbf{r}_Q|^3}$$

▷ q が Q に及ぼすクーロン力

$$\mathbf{F}_{Q \leftarrow q} = k \frac{Qq}{r^2} (-\hat{\mathbf{e}}) = \frac{Qq}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r}_Q - \mathbf{r}_q}{|\mathbf{r}_Q - \mathbf{r}_q|^3}$$

▷ 2つの力の和

$$\mathbf{F}_{q \leftarrow Q} + \mathbf{F}_{Q \leftarrow q} = 0$$

(作用・反作用の法則)

重ね合わせの原理

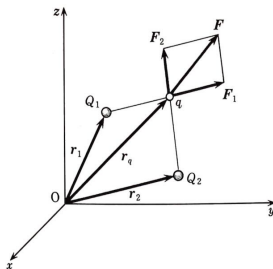


▶ 電荷が複数のとき、クーロン力はベクトルの合成

▷ n 個の電荷 $Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ が電荷 q に作用する力

$$\begin{aligned}\mathbf{F}_q &= \mathbf{F}_{q \leftarrow Q_1} + \mathbf{F}_{q \leftarrow Q_2} + \dots + \mathbf{F}_{q \leftarrow Q_n} \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{Q_i(\mathbf{r}_q - \mathbf{r}_{Q_i})}{|\mathbf{r}_q - \mathbf{r}_{Q_i}|^3}\end{aligned}$$

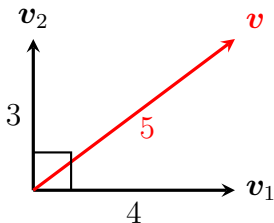
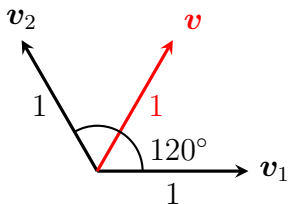
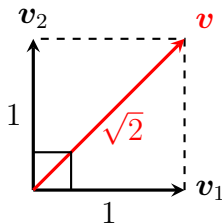
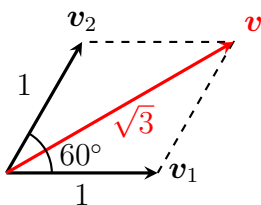
▷ $n = 2$ の例



復習: ベクトルの合成



▶ 簡単な例



遠隔作用 vs. 近接作用

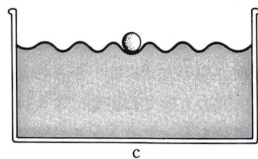
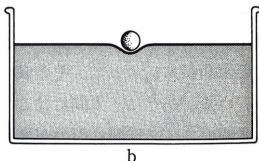
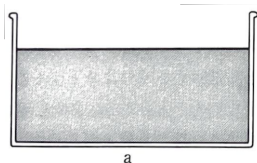


▶ 遠隔作用

- ▷ 電荷が1つ存在するだけでは、空間の性質は変化しない (図 a)
- ▷ 瞬時に (無限の速さで) 伝わる → 間違い

▶ 近接作用

- ▷ 電荷が存在するとき、“場”が歪み (図 b)、歪みが他の電荷に作用
- ▷ 電荷が振動すると、“場”の歪みが空間を伝播 (図 c) → 電磁波
- ▷ 伝播速度は空間の性質 (光速) に依存



- ▶ 電気現象を支配する “場” を電場 (電界) と呼ぶ
 - ▷ とくに時間的な変動がないとき静電場と呼ぶ
 - ▷ 電荷 Q が位置 $\boldsymbol{r}$ に作る電場

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_Q}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_Q|^3}$$

- ▷ n 個の電荷 $Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ が位置 $\boldsymbol{r}$ に作る電場

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{Q_i(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_{Q_i})}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_{Q_i}|^3} \quad (\text{重ね合わせの法則})$$

- ▷ (他の電荷が作る) 電場が位置 $\boldsymbol{r}$ の電荷 q に及ぼすクーロン力

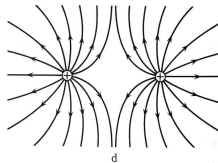
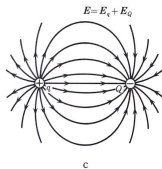
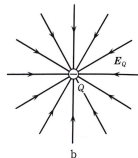
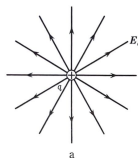
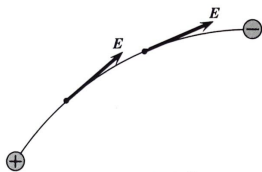
$$\boldsymbol{F}_q = q\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}_q)$$

電気力線

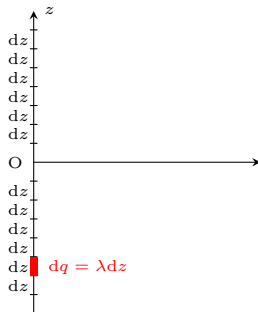
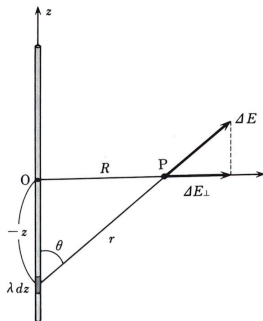


▶ 電荷が電場から受ける力を可視化

- ▷ 正電荷が始点、負電荷が終点
- ▷ 接線方向が電場と一致
- ▷ 電気力線の密度は電場の強さに比例

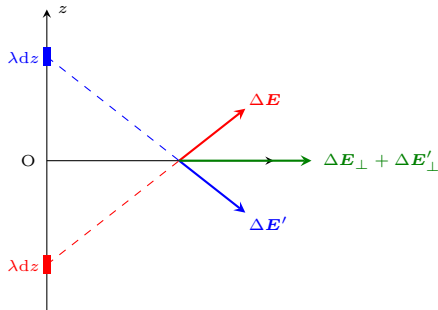
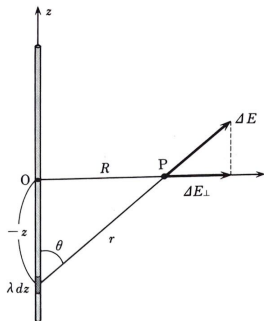


無限に長い直線状の電荷の作る静電場



- ▶ z 軸上の各区間内の電荷が点 P に作る電場の重ね合わせ
 - ▷ 直線電荷と平行に z 軸を取る → 電荷の位置を z で記述
 - ▷ 長さ dz の要素に分割 → 各要素が作る電場の重ね合わせ
 - ▷ 電荷線密度 λ → 長さ dz の要素の電荷は $dq = \lambda dz$

無限に長い直線状の電荷の作る静電場



▶ 対称性の利用

- ▷ z 軸周りに回転対称 → 電場は z 軸周りの回転角に依らない
- ▷ z 軸方向に並進対称 → 電場は z 座標に依らない
- ▷ 観測点 P の z 座標 ($z = 0$) に対して反転対称
→ 位置 $z, -z$ の電荷が作る電場の z 成分は互いに相殺

電場は距離 R のみの関数で、 z 軸に垂直な成分しか持たない

無限に長い直線状の電荷の作る静電場



▶ 静電場の定式化

- ▷ 電荷 λdz が点 P に作る電場の大きさ

$$\Delta E = \frac{\lambda dz}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

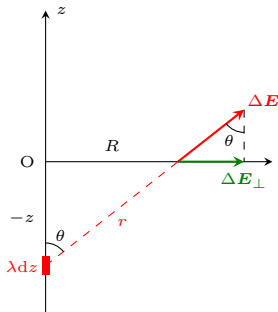
- ▷ z 軸に垂直な成分

$$\Delta E_{\perp} = \frac{\lambda dz}{4\pi\epsilon_0 r^2} \sin \theta$$

- ▷ 直線電荷全体が点 P に作る電場の大きさ

$$E(R) = \sum \Delta E_{\perp} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\lambda dz}{4\pi\epsilon_0 r^2} \sin \theta$$

z, r, θ は互いに独立でないことに注意



無限に長い直線状の電荷の作る静電場



▶ z 軸上の積分の計算

▷ 図の直角三角形の正接から

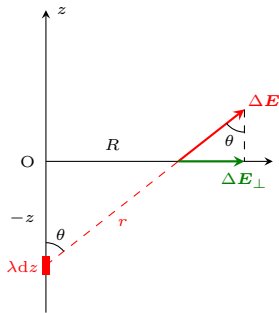
$$\tan \theta = \frac{R}{-z}, \quad z = -\frac{R}{\tan \theta}, \quad \therefore dz = R \frac{\tan' \theta}{\tan^2 \theta} d\theta = \frac{R d\theta}{\sin^2 \theta}$$

▷ 図の直角三角形の正弦から

$$\sin \theta = \frac{R}{r}, \quad \therefore \frac{1}{r^2} = \frac{\sin^2 \theta}{R^2}$$

▷ これらを $E(R)$ に代入すると

$$\begin{aligned} E(R) &= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_0^\pi \frac{\sin^2 \theta}{R^2} \frac{R d\theta}{\sin^2 \theta} \sin \theta \\ &= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R} \int_0^\pi \sin \theta d\theta = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} \end{aligned}$$



第1回のまとめ



- ▶ 電荷 Q が電荷 q に及ぼすクーロン力

$$\mathbf{F}_{q \leftarrow Q} = k \frac{qQ}{r^2} \hat{\mathbf{e}} = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r}_q - \mathbf{r}_Q}{|\mathbf{r}_q - \mathbf{r}_Q|^3} \quad \left(\hat{\mathbf{e}} = \frac{\mathbf{r}_q - \mathbf{r}_Q}{|\mathbf{r}_q - \mathbf{r}_Q|} \right)$$

- ▶ 電荷 Q が位置 $\mathbf{r}$ に作る電場

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = k \frac{Q}{r^2} \hat{\mathbf{e}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_Q}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_Q|^3} \quad \left(\hat{\mathbf{e}} = \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_Q}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_Q|} \right)$$

- ▶ 重ね合わせの原理

$$\mathbf{F}_q = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{Q_i(\mathbf{r}_q - \mathbf{r}_{Q_i})}{|\mathbf{r}_q - \mathbf{r}_{Q_i}|^3}, \quad \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{Q_i(\mathbf{r} - \mathbf{r}_{Q_i})}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_{Q_i}|^3}$$